

一、前言

在現代生活中，化妝品已經不只是彩妝產品，而是廣泛包含洗面乳、洗髮精、乳液、防曬、護唇膏、卸妝產品、香水等日常用品。許多人每天都會接觸多種化妝品，但實際上，消費者在購買產品時，往往更重視品牌、價格、廣告、網路評價，或是「天然」、「無添加」、「敏感肌適用」等包裝標語，卻不一定真正理解產品背後的成分表。

化妝品成分表通常以英文或化學名稱呈現，對一般消費者來說並不容易判讀。例如 Fragrance、Alcohol Denat.、Phenoxyethanol、Salicylic Acid、Titanium Dioxide 等成分，可能分別具有香味、防腐、溶劑、角質調理、防曬等不同功能。然而，這些成分對不同族群的風險並不完全相同。一般成人使用可能沒有明顯問題，但對敏感肌、過敏體質、兒童、孕婦或長期大量使用者而言，可能需要更謹慎評估。

毒理學中一個重要觀念是「劑量決定毒性」。也就是說，成分本身不應被簡單分成「有毒」或「無毒」，而是要考慮濃度、使用頻率、暴露時間、使用部位、產品類型與個人體質。這也讓我想到，資管系雖然不是直接研究毒理或化學，但可以透過資料整理、資料庫建置、風險分級、資訊視覺化與使用者介面設計，幫助一般人把複雜的成分資訊轉換成容易理解的風險提醒。

因此，本報告以「化妝品成分風險辨識工具」為主題，嘗試從毒理學與資管系的角度出發，分析常見化妝品成分的功能與可能風險，並規劃建立一個簡易工具，讓使用者輸入化妝品成分後，系統能自動辨識成分類型、標示風險等級，並針對不同族群提供提醒。

二、化妝品成分與社會認知

化妝品之所以需要加入不同成分，是因為產品必須同時滿足清潔、保濕、防曬、保存、香味、使用感與外觀等需求。例如防腐劑可以避免產品在開封後受到微生物污染；香精可以改善產品氣味；酒精可以提升清爽感或幫助成分溶解；酸類成分可以幫助角質代謝；防曬劑則可以降低紫外線對皮膚的傷害。

然而，社會大眾對化妝品安全的理解常常並不完整。部分消費者可能會認為「天然」就等於安全，「無添加」就代表不刺激，「醫美級」就一定比較有效，但從毒理角度來看，這些標語並不能直接代表產品的實際安全性。天然來源的成分仍然可能造成過敏，無添加也必須說明是無添加哪一類成分，而敏感肌適用也不代表所有人使用後都不會產生反應。

因此，化妝品安全問題不只是化學或毒理問題，也是一種資訊不對稱問題。廠商掌握配方、濃度與產品設計，消費者卻多半只能從成分表、廣告與網路評價做判斷。如果能透過資訊系統將成分資料整理成簡單、清楚、可查詢的形式，就能幫助消費者更理性地選擇產品。

三、常見化妝品成分類型分析

（一）香精類成分

香精常見於保養品、洗髮精、乳液、香水與彩妝產品中，主要功能是增加產品氣味，使使用者有更好的使用體驗。常見標示包含 Fragrance、Parfum、Limonene、Linalool、Citral 等。

香精並不代表一定有害，但對敏感肌、過敏體質或皮膚屏障較弱的人來說，可能是造成刺激或接觸性皮膚炎的來源之一。因此，在本工具中，香精類成分可被標示為「中度注意」，並針對敏感肌、過敏體質與兒童族群給予提醒。

（二）防腐劑類成分

防腐劑常被誤解為危險成分，但其實防腐劑在化妝品中具有重要功能。許多化妝品含有水分與營養成分，如果沒有防腐設計，產品可能受到細菌或黴菌污染，反而提高使用風險。常見防腐劑包括 Paraben 類、Phenoxyethanol、Methylisothiazolinone 等。

防腐劑的重點在於使用濃度、產品類型與個人體質。有些防腐劑在合法限量內可以使用，但部分族群仍可能產生過敏或刺激。因此，本工具不會把防腐劑直接判定為「有毒」，而是標示其用途、可能疑慮與需注意族群。

（三）酒精與溶劑類成分

Alcohol Denat.、Ethanol、Propylene Glycol 等成分常見於化妝水、防曬、香水與清爽型保養品中。這類成分可以幫助溶解其他成分、改善使用感，或讓產品較快揮發。

不過，對乾性肌膚或敏感肌來說，高頻率使用含酒精產品可能造成乾燥、刺痛或皮膚屏障受損。因此，本工具會將酒精類成分列為「敏感肌注意」，並提醒使用者觀察使用後是否有刺痛、泛紅或乾燥情形。

（四）酸類與角質調理成分

Salicylic Acid、Glycolic Acid、Lactic Acid 等酸類成分常被用於痘痘、粉刺、角質代謝與煥膚產品中。這類成分在適當濃度與正確使用方式下，可能有助於改善皮膚狀態，但若使用過度，可能造成脫皮、刺痛、泛紅或皮膚屏障受損。

因此，酸類成分的風險與使用頻率密切相關。若使用者同時使用多種酸類產品，或是與其他刺激性成分疊加使用，就可能提高皮膚不適的機率。本工具會特別提醒敏感肌、初次使用者與青少年族群避免過度疊加。

（五）防曬劑類成分

防曬產品中的成分可分為物理性防曬劑與化學性防曬劑，例如 Titanium Dioxide、Zinc Oxide、Avobenzone、Octocrylene 等。防曬本身是保護皮膚的重要方式，可以減少紫外線造成的曬傷、老化與其他皮膚傷害。

不過，不同防曬成分可能有不同的刺激性與使用感。部分化學性防曬劑可能對眼周或敏感肌造成刺激，也可能涉及環境影響討論。因此，本工具會將防曬劑類成分標示為「功能性成分」，並提醒使用者依照膚質與使用情境選擇。

（六）界面活性劑與清潔成分

洗面乳、洗髮精與沐浴乳中常含有界面活性劑，例如 Sodium Lauryl Sulfate、Sodium Laureth Sulfate 等。這些成分可以幫助油脂與髒污被水帶走，是清潔產品的重要成分。

但如果清潔力太強或使用頻率過高，可能造成皮膚乾燥、緊繃或刺激。因此，界面活性劑並不是不能使用，而是要考量產品類型、清潔強度與使用者的皮膚狀況。

四、以風險評估方式分析化妝品成分危害

（一）危害辨識

本報告首先辨識化妝品中常見的潛在風險成分，包括香精、防腐劑、酒精、酸類、防曬劑、染料與界面活性劑等。這些成分不一定代表危險，但在特定濃度、使用方式或族群身上，可能提高刺激、過敏或不適的機率。

（二）劑量反應評估

毒理學強調劑量與毒性之間的關係。同一種成分在低濃度下可能是安全或可接受的，但如果濃度過高、使用頻率過高，或多項產品重複疊加，就可能增加風險。例如酸類成分若偶爾使用可能有角質調理效果，但過度使用則可能造成皮膚屏障受損。

（三）暴露評估

化妝品的暴露風險與使用情境密切相關。洗面乳屬於短時間接觸後沖洗的產品，乳液、防曬與粉底則屬於長時間停留在皮膚上的產品，因此兩者的暴露程度不同。除此之外，塗抹部位也會影響風險，例如眼周、唇部與受傷皮膚通常較敏感。若使用者每天同時使用多種產品，也可能產生疊加暴露。

（四）風險特徵化

綜合危害辨識、劑量反應與暴露情境後，本工具將成分風險分為低、中、高三個等級。低風險代表一般使用情境下較少需要特別注意；中風險代表特定族群或高頻率使用時需要留意；高風險則代表該成分可能有較明確限制，或不建議特定族群自行頻繁使用。

五、資管系角度：化妝品成分風險辨識工具設計

資管系的核心能力之一，是將複雜資料整理成可以被使用者理解與應用的資訊。因此，本報告規劃建立一個簡易的「化妝品成分風險辨識工具」，功能包含成分比對、風險分級、族群提醒與結果視覺化。

（一）系統資料來源

本工具的資料來源以官方資料庫、法規資料與公開安全評估資料為主，例如台灣 TFDA 化粧品相關法規、化粧品禁止使用成分表、化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表、歐盟 CosIng 化妝品成分資料庫、美國 FDA 化妝品過敏原資料，以及 Cosmetic Ingredient Review 的成分安全評估資料。

為避免資料品質不穩，本工具不以美妝部落格、商品評論或社群文章作為主要資料來源，而是優先參考官方與具公信力的資料。

（二）資料庫欄位設計

本工具預計建立一份小型成分資料庫，欄位包含：

欄位	說明
ingredient	成分英文名稱
chinese_name	成分中文名稱
category	成分類型
function	常見用途
concern	可能風險
risk_level	風險等級
groups	需注意族群
advice	使用建議
source	資料來源

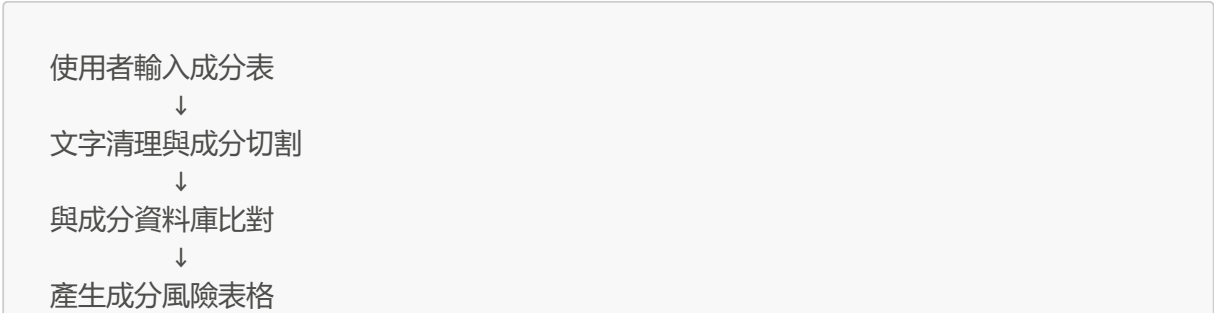
例如：

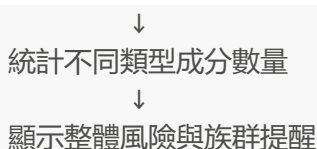
成分	類型	可能風險	需注意族群
Fragrance / Parfum	香精	可能造成過敏或刺激	敏感肌、過敏體質、兒童
Alcohol Denat.	酒精/溶劑	可能造成乾燥或刺痛	敏感肌、乾性肌
Salicylic Acid	酸類	過度使用可能刺激、脫皮	敏感肌、青少年、孕婦
Phenoxyethanol	防腐劑	需依限量使用，部分族群可能刺激	敏感肌、兒童

(三) 使用流程

使用者可以將化妝品包裝上的成分表輸入系統，系統會將文字轉為小寫，並以逗號、分號或換行切割，再與資料庫中的成分名稱進行比對。若比對成功，系統會輸出該成分的功能、可能風險、風險等級與對應族群提醒。

系統流程如下：





(四) 對應人群設計

本工具不只判斷成分，也會依照不同族群給出提醒。不同族群對同一成分的反應可能不同，因此個人化提醒是本工具的重點之一。

族群	系統提醒方向
一般成人	顯示基本風險與使用建議
敏感肌	特別提醒香精、酒精、酸類與刺激性防腐劑
兒童與青少年	避免過度使用強效酸類、香精濃度高或刺激性較強的產品
孕婦	針對 A 醇類、特定酸類與爭議成分給予保守提醒
過敏體質	提醒香精、防腐劑、染料、金屬類成分
長期大量使用者	提醒多種產品疊加使用可能增加暴露量

(五) 系統實作方式

本工具可使用 Python 與 Streamlit 製作簡易網頁。成分資料先整理成 CSV 檔案，使用者輸入成分表後，系統即可完成比對與結果呈現。

若時間允許，也可以加入資料視覺化功能，例如用長條圖顯示香精、防腐劑、酸類、酒精等成分出現次數，或用顏色標示低、中、高風險，讓使用者更直覺地理解產品特性。

六、可能限制與改進方向

本工具仍有一些限制。首先，化妝品外包裝通常只列出成分名稱，不一定標示實際濃度，因此系統無法精準判斷實際劑量。其次，不同產品的使用方式不同，例如沖洗型產品與停留型產品的暴露程度不同，若只看成分表，可能無法完全反映真實風險。第三，個人體質差異很大，即使同一成分被判定為低風險，也仍可能有人產生過敏反應。

因此，本工具的定位不是醫療診斷，也不是取代醫師或皮膚科建議，而是作為消費者的初步資訊整理與風險提醒工具。未來若要改進，可以加入產品類型、使用頻率、使用部位、是否曾經過敏等使用者資料，讓風險評估更接近實際情境。

七、結論

化妝品是現代人生活中非常常見的產品，但成分表對多數消費者來說並不容易理解。從毒理角度來看，成分的風險並不是單純用「有毒」或「無毒」二分法就能判斷，而是需要考慮劑量、暴露頻

率、產品類型、使用部位與個人體質。

本報告以化妝品成分風險為主題，嘗試從資管系角度建立一個成分風險辨識工具，將複雜的成分資訊整理成風險等級與族群提醒。透過資料庫、資訊分類、風險視覺化與使用者介面設計，資管可以在毒理議題中扮演資訊轉譯的角色，幫助一般人更容易理解日常用品中的潛在風險。

我認為，化妝品不應該被過度恐懼，也不應該被廣告完全包裝成毫無風險的產品。比較理想的做法，是讓消費者擁有足夠資訊，知道自己正在使用什麼、適不適合自己的膚質，以及哪些成分需要特別注意。透過這樣的工具，毒理學不只是課堂上的知識，也能變成日常生活中可以實際應用的風險管理方法。

八、參考資料

1. 衛生福利部食品藥物管理署。化粧品業務專區。 <https://www.fda.gov.tw/tc/site.aspx?sid=40>
2. 衛生福利部食品藥物管理署。修正「化粧品防腐劑成分名稱及使用限制表」。 <https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?id=30804&sid=10992>
3. 衛生福利部食品藥物管理署。修正「化粧品禁止使用成分表」。 <https://www.fda.gov.tw/TC/siteListContent.aspx?id=46365&sid=1894>
4. 衛生福利部食品藥物管理署。修正「化粧品成分使用限制表」。 <https://www.fda.gov.tw/tc/newsContent.aspx?cid=3&id=31285>
5. European Commission. CosIng - Cosmetic Ingredient Database. <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>
6. U.S. Food and Drug Administration. Allergens in Cosmetics. <https://www.fda.gov/cosmetics/cosmetic-ingredients/allergens-cosmetics>
7. Cosmetic Ingredient Review. Ingredient Safety Assessments. <https://www.cir-safety.org/>
8. 陳惠文老師。毒美的代價：化妝品有「毒」嗎？穿的衣服有「毒」嗎？課程講義。
9. 劉秉慧老師。從劑量到毒性：你喝的水安全嗎？課程講義。